Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040002
Nama	Ardhi Jamil Muchtar
Kelas	E
Link Github Repository	https://github.com/ArdhiJM/PW2026_243040002.git

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

App.tsx

Pertemuan1 > src > App.tsx > App

```tsx
import KartuProfil from './KartuProfil';
import BadgeSkill from './BadgeSkill';
import ItemMatkul from './ItemMatkul';
import KartuProyek from './KartuProyek';
import './App.css';

function App() {
  // Data daftar keahlian
  const daftarSkill: {
    id: number;
    namaSkill: string;
    level: 'Mahir' | 'Menengah' | 'Pemula';
  }[] = [
    { id: 1, namaSkill: 'HTML & CSS', level: 'Mahir' },
    { id: 2, namaSkill: 'JavaScript (ES6+)', level: 'Menengah' },
    { id: 3, namaSkill: 'React JS', level: 'Pemula' },
    { id: 4, namaSkill: 'Git & GitHub', level: 'Menengah' }
  ];

  // Data daftar mata kuliah
  const daftarPraktikum = [
    { id: 101, kode: 'IF211', nama: 'Pemrograman Web (React & Laravel)', sks: 3, hari: 'Senin' },
    { id: 102, kode: 'IF212', nama: 'Sistem Basis Data (PostgreSQL)', sks: 3, hari: 'Rabu' },
    { id: 103, kode: 'IF213', nama: 'Rekayasa Perangkat Lunak Terapan', sks: 3, hari: 'Kamis' },
    { id: 104, kode: 'IF214', nama: 'Arsitektur Sistem Terdistribusi', sks: 2, hari: 'Jumat' }
  ];

  // Data 4 proyek portofolio
  const daftarProyek = [
    {
      id: 1,
      judul: 'Sistem Informasi Perpustakaan',
      deskripsi: 'Aplikasi manajemen peminjaman buku berbasis web dengan fitur katalog digital dan pencarian cepat.',
      teknologi: ['React', 'Node.js', 'TailwindCSS'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/perpustakaan-app'
    },
    {
      id: 2,
      judul: 'Aplikasi Monitoring Cuaca',
      deskripsi: 'Dasbor pemantau cuaca real-time yang mengintegrasikan OpenWeather API dan grafik suhu harian.',
      teknologi: ['JavaScript', 'API', 'CSS3'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/weather-dashboard'
    },
    {
      id: 3,
      judul: 'E-Commerce Mini Shop',
      deskripsi: 'Antarmuka toko online sederhana lengkap dengan fitur keranjang belanja dan kalkulasi total harga.',
      teknologi: ['React', 'Context API', 'Bootstrap'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/mini-ecommerce'
    },
    {
      id: 4,
      judul: 'Task Management Board',
      deskripsi: 'Papan manajemen tugas Kanban interaktif untuk mencatat status pengerjaan proyek harian.',
      teknologi: ['React', 'Vite', 'LocalStorage'],
      linkGithub: 'https://github.com/user/kanban-task-app'
    }
  ];
```

App.tsx

Pertemuan1 > src > App.tsx > App

```
function App() {
  return (
    <main className="portfolio-shell">
      <header className="hero">
        <div className="hero-content">
          <p className="eyebrow">Portfolio · Informatika</p>
          <h1>Belajar, membangun, dan terus berkembang.</h1>
          <p className="hero-description">
            Laboratorium Informatika · Modul 1: Pengenalan React JS &amp;amp; Vite
          </p>
        </div>
      </header>

      <section className="content-section">
        <div className="section-heading">
          <div>
            <p className="section-kicker">Perkenalan</p>
            <h2>Profil praktikan</h2>
          </div>
          <span className="section-count">01 / PROFIL</span>
        </div>
        <div className="profile-layout">
          <KartuProfil
            nama="Ardhi Jamil Muchtar"
            npm="243040002"
            kelas="IF Praktikum"
            status="Aktif"
            fotoUrl="https://via.placeholder.com/80"
          />
          <div className="skill-panel">
            <h3>Keahlian yang sedang dikembangkan</h3>
            <div className="skill-list">
              {daftarSkill.map((skill) => (
                <BadgeSkill
                  key={skill.id}
                  namaSkill={skill.namaSkill}
                  level={skill.level}
                />
              ))}
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section className="content-section">
        <div className="section-heading">
          <div>
            <p className="section-kicker">Perkuliahan</p>
            <h2>Rencana praktikum</h2>
          </div>
          <span className="section-count">02 / AKADEMIK</span>
        </div>
        <div className="course-list">
          {daftarPraktikum.map((matkul) => (
            <ItemMatkul key={matkul.id} {...matkul} />
          ))}
        </div>
      </section>
```

```
        <section className="content-section">
          <div className="section-heading">
            <div>
              <p className="section-kicker">Karya pilihan</p>
              <h2>Proyek mini</h2>
            </div>
            <span className="section-count">03 / PORTOFOLIO</span>
          </div>
          <div className="project-grid">
            {daftarProyek.map((proyek) => (
              <KartuProyek key={proyek.id} {...proyek} />
            ))}
          </div>
        </section>
        <footer className="page-footer">
          Dibuat dengan rasa ingin tahu dan React.
        </footer>
      </main>
    );
  }

  export default App;
```

BadgeSkill.tsx

Pertemuan1 > src > BadgeSkill.tsx > BadgeSkill

```
1
2   interface BadgeSkillProps {
3     namaSkill: string;
4     level: 'Mahir' | 'Menengah' | 'Pemula';
5   }
6
7   function BadgeSkill({ namaSkill, level }: BadgeSkillProps) {
8     return (
9       <span className={`skill-badge skill-${level.toLowerCase()}`}>
10        {namaSkill} ({level})
11      </span>
12    );
13  }
14
15  export default BadgeSkill;
```

ItemMatkul.tsx

Pertemuan1 > src > ItemMatkul.tsx > ItemMatkulProps

```tsx
interface ItemMatkulProps {
  kode: string;
  nama: string;
  sks: number;
  hari: string;
}

function ItemMatkul({ kode, nama, sks, hari }: ItemMatkulProps) {
  return (
    <article className="course-card">
      <div className="course-card-info">
        <p className="course-name">
          <span className="course-code">{kode}</span>
          {nama}
        </p>
        <div className="course-day">
          Jadwal Sesi: {hari}
        </div>
      </div>
      <span className="course-credits">{sks} SKS</span>
    </article>
  );
}

export default ItemMatkul;
```

KartuProfil.tsx

Pertemuan1 > src > KartuProfil.tsx > ...

```tsx
interface KartuProfilProps {
  nama: string;
  npm: string;
  kelas: string;
  status: string;
  fotoUrl?: string;
}

function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuProfilProps) {
  return (
    <article className="profile-card">
      <div className="profile-card-main">
        <img
          src={fotoUrl || 'https://via.placeholder.com/80'}
          alt={`Foto ${nama}`}
          className="profile-avatar"
        />
        <div>
          <h3 className="profile-name">{nama}</h3>
          <p className="profile-detail">
            NPM <strong>{npm}</strong>
          </p>
          <p className="profile-detail">Kelas {kelas}</p>
        </div>
      </div>
      <div className="profile-status-row">
        <span className={`profile-status ${status === 'Aktif' ? 'is-active' : ''}`}>
          Status Akademik: {status}
        </span>
      </div>
    </article>
  );
}

export default KartuProfil;
```

KartuProyek.tsx

Pertemuan1 > src > KartuProyek.tsx > KartuProyekProps

```tsx
interface KartuProyekProps {
  deskripsi: string;
  teknologi: string[];
  linkGithub: string;
}

function KartuProyek({
  judul,
  deskripsi,
  teknologi
  l
}: KartuProyekProps) {
  return (
    <article className="project-card">
      <h3 className="project-title">{judul}</h3>
      <p className="project-description">{deskripsi}</p>
      <div className="technology-list">
        {teknologi.map((namaTeknologi) => (
          <span key={namaTeknologi} className="technology-tag">
            {namaTeknologi}
          </span>
        ))}
      </div>
      <a
        href={linkGithub}
        target="_blank"
        rel="noreferrer"
        className="project-link"
      >
        Lihat di GitHub
      </a>
    </article>
  );
}

export default KartuProyek;
```

interface KartuProyekProps

Bagian 2. Penjelasan Kode

2.1 Disparitas Arsitektur Single Page Application (SPA) & Virtual DOM

Aplikasi modern berbasis **Single Page Application (SPA)** mengunduh satu dokumen dokumen fisik index.html pada inisialisasi awal. Tidak seperti paradigma *Multi-Page Application (MPA)* yang melakukan reload halaman penuh (full page refresh) setiap ada permintaan data, React menangani manipulasi tampilan di sisi peramban klien via JavaScript.



Efisiensi tersebut dicapai melalui abstraksi **Virtual DOM**. Ketika terjadi perubahan state atau props, React membuat salinan pohon memori dan membandingkannya dengan pohon sebelumnya menggunakan algoritma heuristik *Diffing* ber-kompleksitas *O(n)*. Hanya simpul (node) yang terbukti mengalami perbedaan yang akan diperbarui secara serentak (*Batch Update*) pada DOM Asli peramban.

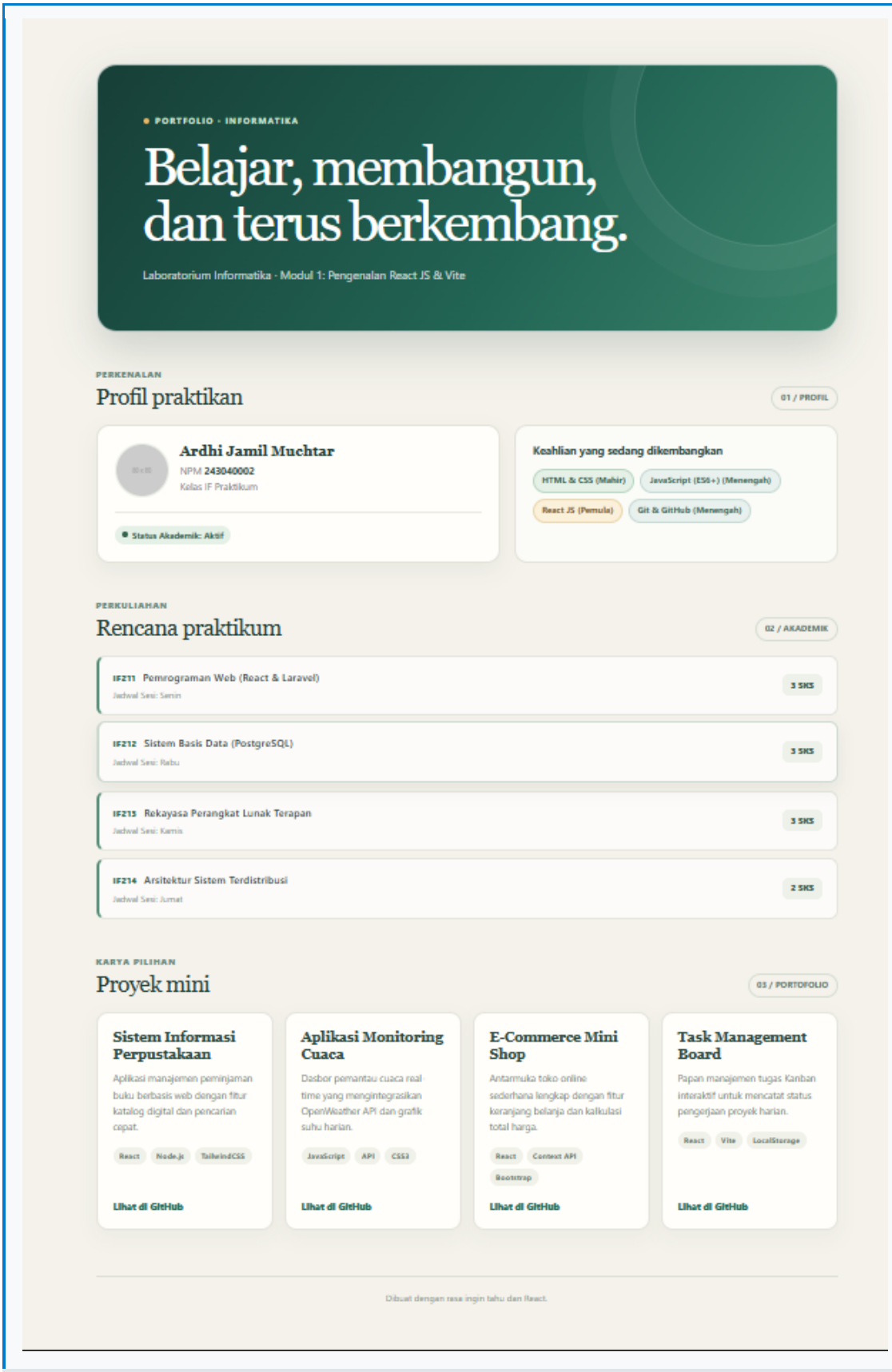
2.2 Dekonstruksi Komponen Modular & Alur Data Unidirectional (Props)

Praktikum ini mererapkan prinsip pemisahan tanggung jawab (*Single Responsibility Principle*). Komponen BadgeSkill, ItemMatkul, KartuProfil, dan KartuProyek dirancang secara independen. Data dialirkan dari komponen induk (App.jsx) ke anak komponen secara searah melalui objek **props** yang diekstrak menggunakan fitur *ES6 Destructuring*.

2.3 Mekanisme List Rendering & Optimasi Atribut Key Unik

Penyajian data array (seperti daftarPraktikum dan daftarProyek) dilakukan secara deklaratif mengoperasikan metode perulangan .map(). Setiap elemen hasil iterasi diwajibkan menyertakan atribut key ber-identifier unik (seperti key={matkul.id}). Atribut key memberikan acuan bagi mesin rekonsiliasi React untuk mengenali item mana yang ditambah, diubah, atau dihapus dari daftar tanpa harus merender ulang keseluruhan elemen list.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka



Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

4.1 Verifikasi Eksekusi Server & Pengujian Komponen

Aplikasi antarmuka berhasil dijalankan melalui perkakas pembangun Vite lokal pada port 5173. Seluruh komponen terkompilasi tanpa menghasilkan pesan galat maupun peringatan (*zero warnings/errors*) pada konsol peramban Chrome. Pengujian interaktivitas event handler tombol notifikasiSapaan terverifikasi mampu memicu jendela dialog bawaan JavaScript secara responsif.

4.2 Evaluasi Tata Letak Grid Dinamis Showcase Portofolio

Modul *Showcase Portofolio Mini* menyajikan 4 kartu proyek menggunakan konfigurasi CSS Grid dinamis (repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))). Tata letak ini secara otomatis menyesuaikan kerapatan elemen saat layar peramban diubah ukurannya, serta menampilkan tombol tautan GitHub yang mengarah pada repositori eksternal dengan aman (rel="noopener noreferrer").